



YAEM 2026 • Oturum 7: Rotalama ve Sürdürülebilir Lojistik • Bildiri 33

LPG ve Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Kapasiteli Araç Rotalama Problemi ile lojistik emisyon optimizasyonu

İrem Nur Günel

Binnur Akıf • İstanbul Gelişim Üniversitesi

Problem & Motivasyon

Sürdürülebilir dağıtımda karbonu düşürmenin iki kaldıracı var — ve genelde ayrı ele alınıyor



Dağıtım operasyonu

Ürünü taşıyan rotalar ciddi bir karbon kaynağı. Rota optimizasyonu kazanç sağlar — ama resmin yarısı.



Enerji kaynağı

LPG tabanlı sistemler yüksek yaşam döngüsü yüküne sahip. PV güneşe geçiş ne kadar kazandırır?



Bütünleşik bakış

İki kaldıraç birlikte ölçülünce karar vericiye gerçekçi bir toplam karbon tablosu çıkıyor.

Rota optimizasyonu tek başına yeterli değil — bu çalışma **LCA + CVRP** ile her iki kaldıraç tek çerçevede ölçüyor.

Amaç & Katkı



Araştırma Sorusu

LPG yerine PV güneş sistemine geçiş, yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını ne ölçüde azaltır?

Dağıtım rotalarının CVRP ile optimizasyonu buna ne kadar ek kazanç sağlar?



Bütünleşik LCA + CVRP

Enerji kaynağının yaşam döngüsü ve rotalama tek çerçevede



Standart metodoloji

ISO 14040/44 LCA, ReCiPe 2016, Ecoinvent 3.9 ile şeffaf hesap



Nicel kanıt

Teknoloji ve rota kazançları ayrı ayrı sayısallaştırıldı

Yöntem — Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

ISO 14040/14044 çerçevesi, beşikten mezara sistem sınırı



İki senaryo: (1) baz LPG sistemi → (2) PV güneş sistemi. **Döngüsel ekonomi varyantı** ek senaryo olarak modellendi.

Yöntem — Rota Optimizasyonu (CVRP)

Kapasiteli Araç Rotalama Problemi · Google OR-Tools



Çözüm yaklaşımı

Başlangıç çözümü: PATH_CHEAPEST_ARC

İyileştirme: GUIDED_LOCAL_SEARCH

Mesafe: Haversine $\times$ 1,35 dolaşım faktörü

Kısıt: araç kapasitesi (CVRP)



Gerçek dağıtım ağı

Müşteri konumları ve talep verisi üzerinden modellendi



Toplam mesafe ↓

Daha kısa rotalar = daha az yakıt = daha az emisyon



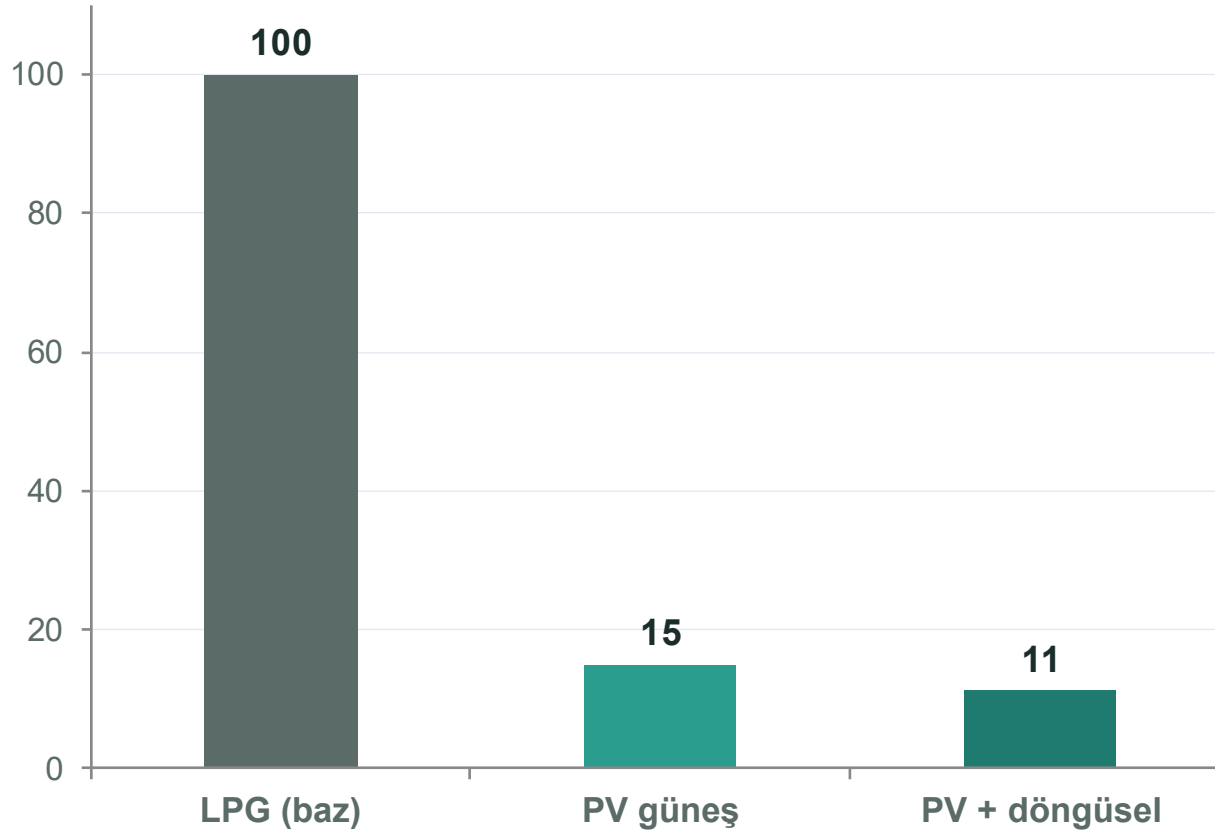
Karbona çevrim

Kazanılan km, kg CO₂-eq cinsine dönüştürüldü



Sonuçlar — LCA: Sera Gazı Azaltımı

Görelî GWP — LPG bazı = 100



~%85

GWP azalımı — baz PV senaryosu



~%88,8

GWP azalımı — döngüsel ekonomi varyantı



2,16 yıl

Karbon geri ödeme süresi (CPBT)



Sonuçlar — CVRP: Operasyonel Kazanç



Rota optimizasyonundan ek tasarruf

51.640

kg CO₂-eq

yalnızca daha akıllı rotalama ile — teknoloji değişiminden bağımsız

%5,56

toplam dağıtım emisyonlarında azalma



Ana mesaj

Karbon azaltımı yalnızca teknoloji değişimiyle sınırlı değil — operasyonel optimizasyon da kayda değer ve bağımsız bir kaldıraç.

Tartışma & Çıkarım



PV geçişi belirleyici GWP'de ~%85–88,8 azalma, 2,16 yıllık karbon geri ödemesiyle hızla amortize oluyor.



Operasyon da önemli CVRP ile 51.640 kg CO₂-eq ek tasarruf — teknolojiden bağımsız, gerçekleştirilebilir kazanç.



Bütünleşik yaklaşım Enerji + operasyon birlikte ele alındığında karar vericiye daha gerçekçi bir karbon tablosu sunuluyor.



Teşekkürler

*İki kaldıraç, tek çerçeve: PV geçişi GWP'yi ~%85 düşürüyor,
akıllı rotalama 51.640 kg CO₂-eq daha kazandırıyor.*



İrem Nur Günel • Sorular?